



MÁQUINAS TÉRMICAS II

Até então aprendemos de que maneira obter trabalho, pressão, volume e variação da temperatura durante o trabalho útil de uma máquina térmica. Agora, analisaremos a obtenção da potência e do rendimento destas máquinas.

1. Rendimento Operacional e Lei Zero da Termodinâmica: Após desligada, uma máquina térmica que antes produzia calor, agora, tenderá a equilibrar sua temperatura com a do ambiente onde se encontra, dissipando este calor à este ambiente.

Por esta Lei Zero, deduzimos que, pela variação da temperatura durante o funcionamento da máquina térmica, é possível obtermos o rendimento útil da mesma, da seguinte forma:

Se $\Delta T = T_f - T_i$, onde T_f = temperatura final e T_i = temperatura inicial, o **rendimento útil** será:

$$R_U = 100 - 100 \times \frac{T_i}{T_f - T_i} \quad (01)$$

que é expresso em percentagem. A parcela dissipada de calor ao ambiente é sem proveito algum, a não ser para aquecer o ambiente ao seu redor (Parcela Térmica Dissipada P_D), e será:

$$P_D = 100 \times \frac{T_i}{T_f - T_i} \quad (02)$$

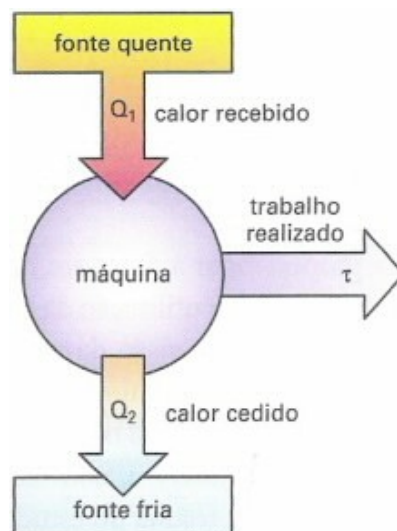


Figura 01: Uma máquina térmica e seu comportamento térmico.

Exemplo: 1. Uma bomba d'água encontra-se à temperatura inicial de 14°C em seu ambiente de trabalho. Ao ser ligada por 4h, sua temperatura de operação vai a 185°C. O rendimento útil desta bomba será:

Dados: $T_i = 14^\circ\text{C}$; $T_f = 185^\circ\text{C}$; Dado morto é o do tempo, 4h.

Da eq. 01:

$$R_U = 100 - 100 \times \left(\frac{14}{185 - 14} \right) \rightarrow R_U = 91,81\%$$

Conclusão: Subtraia 100% - 91,81%. Os 8,19% não-úteis se dissiparam no ambiente, sob forma de efeito-joule de calor.

2. Conservação da Energia em uma Máquina Térmica e Primeira Lei da Termodinâmica: Da lei zero, podemos concluir que a energia, sob forma de calor, pode transitar de um sistema para outro até os dois equilibrarem-se termicamente. No nosso caso esta energia é obtida pela máquina durante seu trabalho e dissipada termicamente ao ambiente durante sua ociosidade. Então, a Primeira Lei nos diz: **A energia total transferida para um sistema é igual à variação da sua energia interna.**

Em outras palavras: Um motor em funcionamento agregará energia térmica a si próprio quanto mais ele trabalhar. Ah: Suamos ao fazermos um trabalho muscular físico...

Equacionando a Energia Total ΔU :

$$\Delta U = Q + \tau + R_U \quad (03)$$

de onde Q já aprendemos: é o calor cedido ou absorvido pela substância em questão, ou pela máquina que geralmente é feita de uma substância metálica; é o **trabalho realizado** pela máquina ($P \times \Delta T$) e , dado pela equação 01, o rendimento.

OBS: se o rendimento, tal como no exemplo 01, foi fornecido em 91,81%, então na equação 03 ele **deverá ser dividido por 100** antes de ser aplicado em (02), ou 0,9181.

3. Potência Útil de uma Máquina Térmica: Sabemos que potência é a capacidade de realizar trabalho em um determinado tempo conhecido ($P = \frac{\tau}{\Delta T}$). Então, se o trabalho é a força útil aplicada que faz deslocar-se ou mover-se o objeto de interesse do nosso trabalho ($\tau = F \times \Delta S$), teremos:

$$P = \frac{F \times \Delta S}{\Delta t} \quad (04)$$

Acontece que a expressão $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ é a velocidade (MRU). A equação 04 pode ser reescrita como:

$$P = F \times v \quad (05)$$

que nos dá a **potência efetiva**. Porém, como há o rendimento útil, temos de **descontar o P** da equação 05, multiplicando-o por R. Desta forma, temos a potência útil:

$$P_U = P_T \times R_U \quad (06)$$

e, como não podia deixar de ser, a potência dissipada pelo efeito joule P_J (não-aproveitada) da máquina térmica é obtida por:

$$P_J = P \times P_D \quad (07)$$

Exemplo 02. Foi adaptado um tijolo de 1kg em uma extremidade de um fio resistente. A outra extremidade do fio foi amarrada no eixo de uma máquina de lavar roupa e, esta, acionada na opção centrifugação.

O tijolo disparou do repouso à velocidade de 3m/s, puxado pela rotação do eixo de centrifugação com uma força constante de 500N. A temperatura inicial no ambiente onde se encontrava a máquina de lavar era de 25°C e a temperatura final do motor, após o arraste do tijolo, foi de 90°C. Obtenha as potências efetiva e útil da máquina de lavar ao arrastar o tijolo.

Aos dados: $T_i = 25^\circ\text{C}$; $T_f = 90^\circ\text{C}$; $m = 1\text{kg}$; $v_f = 3\text{m/s}$; $F = 500\text{N}$

Da equação 01:

$$R_u = 100 - 100 \times \left(\frac{25}{90 - 25} \right) \rightarrow R_u = 61,54\%$$

Ou seja, esta foi a parcela de rendimento útil do trabalho feito pela máquina de lavar sobre o tijolo. Os 38,46% restantes (P_D) foram dissipados ao ambiente em forma de calor térmico.

A potência efetiva é aquela em que toda a máquina sonha em ter desde que toda convertida em trabalho, sem dissipar calor, é dada por (05):

$$P = 500 \times 3 = 1500\text{W ou } 1500\text{Kgm}^2/\text{s}^3$$

Muito bem. Multiplicamos o 1500W por 0,6154 (R_u) para obtermos a Potência Útil do trabalho realizado pela máquina de lavar. $P_u = 923,1\text{W}$.

E, finalmente, a potência térmica dissipada pela máquina, ao puxar o tijolo, será

$$1500 \times 0,3846 = 576,9\text{W}$$

da qual apenas é aproveitada para aquecer o meio externo mesmo...

4. A Segunda Lei da Termodinâmica e o Ciclo de Carnot: Puxa vida... já pensou se nossa geladeira doméstica não dissipasse calor para o meio ambiente e, se ao invés disso, toda aquela energia fosse usada para gelar mais ainda aquela cervejinha em um verão de 39°C em um dia de domingo??

Nenhuma máquina neste mundo consegue eficiência total ao realizar trabalho, ou seja, consegue ser eficiente aproveitando totalmente sua potência efetiva. O calor dissipado sempre existirá, por melhor que seja esta máquina.

No século XVII, o engenheiro francês Sadi Carnot, tendo como base esta afirmativa da segunda lei, deduziu um diagrama gráfico de análise, bastante prático, baseando-se no calor dissipado da máquina e no seu rendimento. Este gráfico passou a ser conhecido pelo **Ciclo Fechado de Uma Máquina Térmica, ou Ciclo de Carnot**.

Ciclo de Carnot é o ciclo executado pela máquina de Carnot e que tem funcionamento apenas teórico (ainda não foi possível criar uma Máquina de Carnot). Funcionando entre duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas alternadamente, permite menor perda de energia (Calor) para o meio externo (fonte fria). O rendimento da Máquina de Carnot é o máximo que uma máquina térmica, trabalhando entre dadas temperaturas da fonte quente e da fonte fria, pode ter. Mas o rendimento nunca chega a 100%, pois se assim fosse, qualquer geladeira por aí gelaria nossa cerveja em tempo recorde, reconvertendo o próprio calor dissipado em trabalho de esfriar.

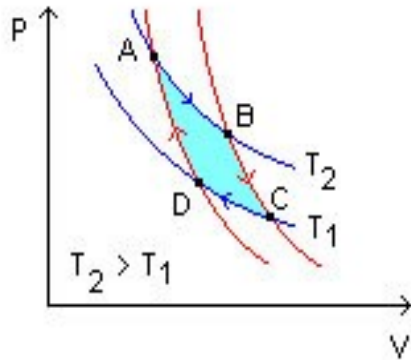


Figura 02: O Ciclo de Carnot em uma máquina isolada termicamente (ou adiabaticamente). Observe as variações dos valores P e V nas curvas.

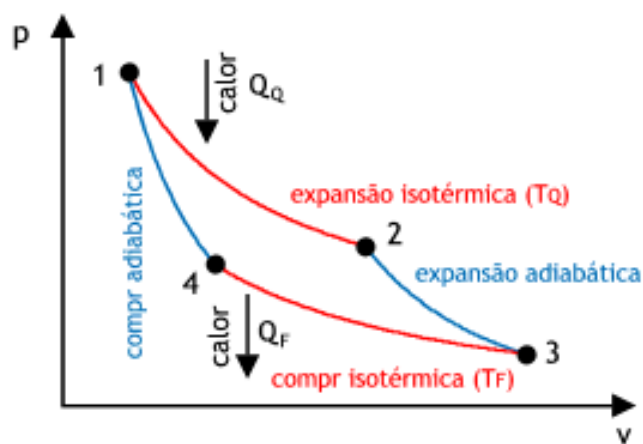


Figura 03: O Ciclo de Carnot em uma máquina isolada termicamente (ou adiabaticamente) com mais detalhes de informações

Portanto, para haver conversão contínua de calor em trabalho, um sistema deve realizar ciclos entre fontes quentes e frias, continuamente. Em cada ciclo, é retirada uma certa quantidade de calor da fonte quente (energia útil), que é parcialmente convertida em trabalho, sendo o restante rejeitado para a fonte fria (energia dissipada).

O rendimento de Carnot, segundo esta teoria, é dado pela equação:

$$R_C = 100 \times \left(1 - \frac{T_f}{T_q}\right) \quad (08)$$

Exemplo: Em uma locomotiva a vapor, a caldeira representa a fonte quente, de onde é retirada uma certa quantidade de calor. Parte dessa energia térmica, denominada energia útil, é convertida em trabalho mecânico. A outra parte dessa energia, chamada energia dissipada, é jogada para a atmosfera, que, nesse caso, possui o papel de fonte fria. O rendimento de uma máquina térmica é dado pelo quociente do trabalho pela energia útil, onde o trabalho é definido pela diferença entre a energia útil e a energia dissipada. A equação do rendimento pode ser reescrita como a diferença entre a unidade e o quociente da energia dissipada pela energia útil.

Exercícios:

1. Tente diferenciar a Lei Zero da Primeira Lei da Termodinâmica e relacionar casuais pontos em comum entre elas, se existirem.
2. Idem ao exercício 1, para a Primeira e Segunda Leis.

3. O que são "Máquinas Perfeitas"?

4. Dentre seu carro, seus eletrodomésticos e suas ferramentas com motor elétrico, quais as que mais se aproximam das máquinas perfeitas? Por quê?

5. Você sabia que, uma vez ligado e em uso, o processador central de seu computador pode chegar a 1800°C sem o giro da ventoinha-de-resfriamento? Se a temperatura-ambiente padrão é de 22°C , obtenha o Rendimento Útil e a Parcela Térmica dissipada. Por quê os processadores dos microcomputadores modernos possuem ventoinha?

6. O Sol! Nossa estrela central! Ele aquece o espaço cósmico vazio próximo a ele a uma temperatura de $15\,000^{\circ}\text{C}$. Sem o Sol ou longe dele, a temperatura cairia a -240°C , que é a temperatura normal do espaço cósmico interestelar. Obtenha o rendimento útil da energia solar e sua provável parcela térmica. Por quê a atmosfera da Terra é importante para nós?

7. O motor de um carro 1.0 é feito, em sua maior parte, de uma liga de metais cujo coeficiente de calor específico é de $190\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$. Se este motor responde por 35% da massa do carro, ou seja, cerca de 175kg e depois de percorrer um trajeto em velocidade de 60km/h, durante uma hora, (partindo do repouso em um estacionamento) este motor adquire uma temperatura interna de 300°C . Considere a temperatura-inicial do ambiente.

- Obtenha o rendimento útil e a parcela térmica deste motor.
- Obtenha a energia total ΔU deste motor.
- A potência efetiva, a útil e a térmica dissipada pelo motor.
- Podemos aproximar este motor de automóvel de um motor perfeito? De que forma?
- Obtenha o Rendimento de Carnot e compare com o rendimento do item a)

8. O coeficiente de calor específico do Gás Freon, usado nos motores das geladeiras, é de aproximadamente $5250\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$. Este motor dissipa para o ambiente (22°C) uma temperatura média de 75°C . A quantidade de freon usada no motor é de cerca de 500g e a potência aproximada de um motor de refrigeração moderno é de 250W.

- Obtenha o rendimento útil e a parcela térmica deste motor.
- Obtenha a energia total ΔU deste motor.
- A potência efetiva, a útil e a térmica dissipada pelo motor.
- Podemos aproximar este motor de um motor perfeito? De que forma?
- Obtenha o Rendimento de Carnot e compare com o rendimento do item a)

9. Descreva o que acontece com a pressão e o volume no gráfico da figura 02 (ciclo de Carnot) nos trechos AB, BC, CD e DA. Classifique estes trechos. Eles são isovolumétricos, isotérmicos ou isobáricos? Justifique a classificação.

10. O que é uma Máquina de Carnot? Ela pode ser produzida? Justifique.

11. Uma tela de monitor de TV ou computador, feita de LEDs, pode ser considerada uma máquina térmica? Explique.

12. Um carregador de celular de 77W é posto para carregar um celular durante 1h em um lugar temperatura-ambiente. Sua temperatura sobe para 63°C isto por que ele produziu calor interno próprio na ordem de uns 23 000J.

- Obtenha o rendimento útil e a parcela térmica deste carregador.
- Obtenha a energia total ΔU deste carregador.
- A potência efetiva, a útil e a térmica dissipada pelo carregador.
- Podemos aproximar este carregador de celular de uma máquina perfeita? De que forma?
- Obtenha o Rendimento de Carnot e compare com o rendimento do item a)

13. Isolar o termo T_f na equação 02.

14. No simulador PhET (internet) ou em qualquer outra animação gráfica, pesquisar alguma simulação sobre ciclo de máquinas térmicas. Relate o que você viu, inclusive dados, se existirem.

15. No site: "www.if.ufrgs.br/~leila/simu.htm", item 7: "máquinas térmicas", observe as quatro animações explicativas, relate e anote o que você viu e o que você entendeu.

16. Faça um furinho bem pequeno na tampinha de uma PET coca-cola 3 litros, coloque uma bala de mentos lá dentro, feche com a tampinha e observe. A energia liberada pode ser considerada como semelhante a uma máquina a vapor? Como ela pode ser aproveitada? A tampinha se aquece durante o fenômeno?

